线性修正方程求解算子 solve

自定义算子工程

通过率： **64%** 通过人数： **25** 尝试人数： **39** 开始答题 提交开源仓

题目内容 提交排名

题目内容

描述

算子说明

CANNJudge hansen277 退出

电力系统潮流计算中，牛顿–拉夫逊法的每一轮迭代都要先求解一个线性修正方程 `A Δx = b`（`A` 为该轮迭代的雅可比矩阵），再用解出的修正量更新电压幅值与相角；在固定线性化矩阵下，多右端计算可共享同一个系数矩阵。

本算子接收（一批）方阵 `A` 与右端项 `B`，输出满足 `AX = B` 的解。

计算规则：

```
A X = B                          A ∈ R^{n×n}, B ∈ R^{n×k}
```

`A` 可逆时解唯一，即 `X = A⁻¹B`。

输入输出规格

张量	形状	数据类型	含义
A	[*, n, n]	float32	系数矩阵（`*` 为零个或多个 batch 维）
B	[\, *n, k*] / [\, n]	float32	右端项，矩阵形式或向量形式
X	与广播后的 `B` 同形	float32	线性方程组的解

维度约束：n ∈ [1, 512]，k ∈ [1, 256]，batch 维大小 ∈ [1, 64]。按官方规则，`A` 形状为 `(*, n, n)`；当 `B` 形状为 `(n,)` 或 `(n, k)` 而 `A` 带 batch 维时，`B` 广播到 `(*, n)` 或 `(*, n, k)`，输出与广播后的 `B` 同形。输入数据保证 `A` 可逆、解唯一，且条件数有界（$\mathrm{cond}_2(A) \le 1e3$）。

支持范围：固定 `left=True`（只求解 `AX = B`）；不接受稀疏张量形式的 `A`。

属性参数

参数	类型	默认值	含义
left	bool	True	求解 `AX = B`（True）或 `XA = B`（False）

功能示例

单位系数矩阵：取 `A = I`，则输出 `X = B`；对角系数矩阵：取 `A = diag(d)`（`d` 为非零对角元），则输出按行缩放 `X[i, :] = B[i, :] / d[i]`。该示例用于确认求解过程没有引入错误的缩放或置换。

任务要求

针对不同 shape 规模和 batch 配置，设计算子逻辑，保证算子精度正确：逐元素满足 atol ≤ 1e-4、rtol ≤ 1e-4，且残差满足 `‖AX − B‖_F ≤ 1e-4·‖B‖_F`。

在保证正确性的前提下，充分发挥系统的计算能力和数据搬运能力，优化算子效率。

禁止事项：禁止调用完整的线性方程组求解实现、CPU回退。

我的提交记录

暂无提交记录